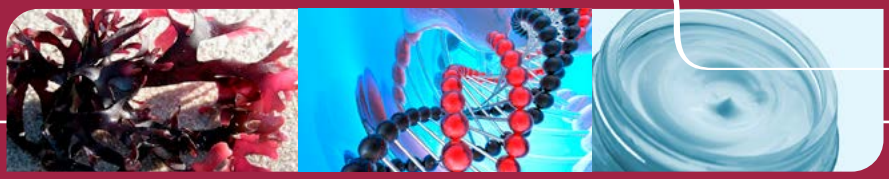
Arct-Alg®

Detoxificante e Bioenergizante Mitocondrial



EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

07/2014

ARCT-ALG®

REGENERAÇÃO DO TECIDO E FIRMEZA DA PELE

Denominação I.N.C.I: *Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract.*

- Energizante mitocondrial;
- Potencializador da produção de ATP;
- Detoxificante;
- Antiaging;
- Auxiliar na cicatrização da pele;
- Citoestimulante;
- Protetor de DNA pela presença de taurina;
- Potencializador da vascularização da pele, aumentando a troca de nutrientes.

Definição

O **Arct-Alg®** é um extrato derivado da biomassa de uma planta marinha selecionada sob condições perfeitamente controladas como: frio intenso, baixa luminosidade e extração especifica para sua uniformização e padronização dos principais constituintes (dipeptídeo citrulil-arginina, aminoácido taurina e agentes osmoreguladores).

Extrato padronizado natural, puro e nativo

Observando como a vida selvagem na região subártica do Atlântico compete com a força brutal das temperaturas baixas e pouca luminosidade, pesquisadores da Exsymol Sam desenvolveram um extrato originário deste ambiente para a incorporação em produtos dermocosméticos obtido por um processo especial.

Cultivo

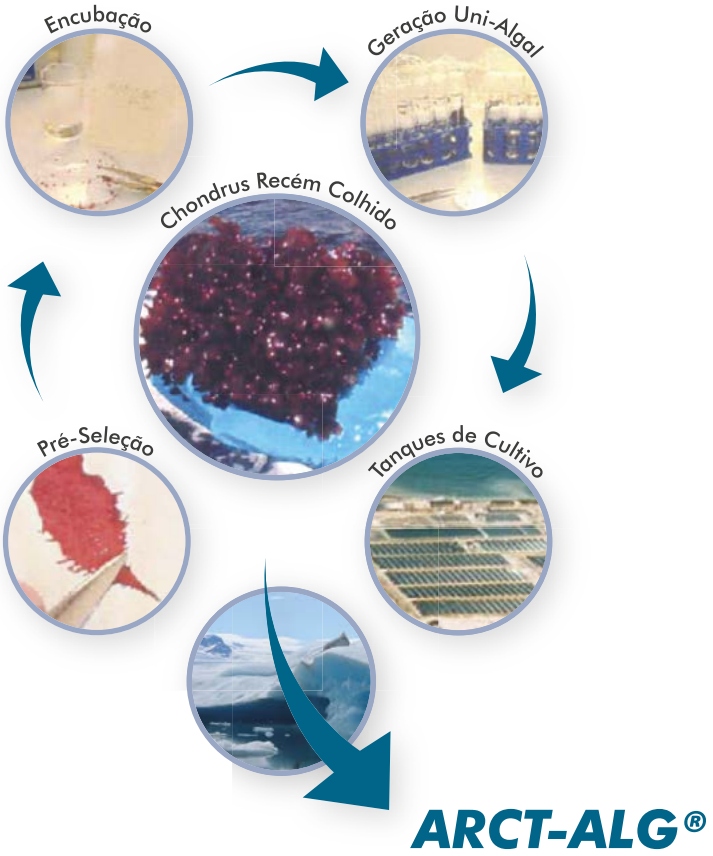
Cultivado a partir da célula e em seguida replicada após o desenvolvimento do embrião e da planta jovem. O processo de cultivo inicia-se em maio e em setembro a alga Chondrus Crispus está pronta para ser colhida.

Processo de transformação

Com processo único a Exsymol mantém certo números de piscinas durante o inverno canadense em baixíssimas temperaturas durante um determinado período. Este estado confere à Biomassa Marinha características de resistência maior ao estresse climático.

Obtenção do Extrato

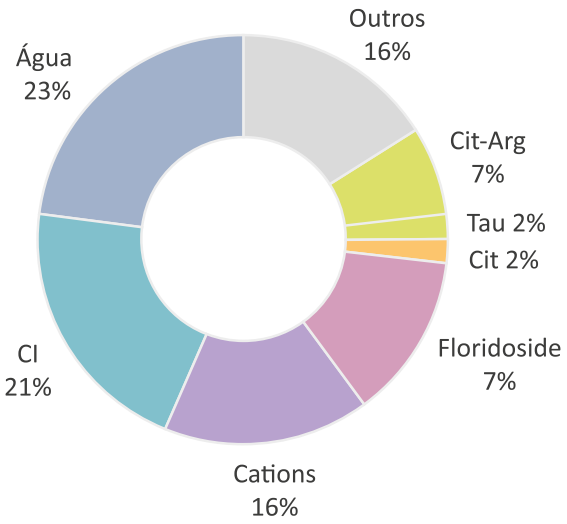
No mês de março, com a redução do volume de gelo, é possível remover e processar a Biomassa marinha resultante deste processo. Devido ao estresse em que é submetida, essa Biomassa tem uma concentração de constituintes diferenciada, tendo como principal característica elementos que aumentam a energia para a sobrevivência ao período de estresse.



Extrato caracterizado pelo teor titulado em constituintes ativos

Arct-Alg® é um ativo aquoso com cerca de 7,5% de resíduo seco, onde ¾ destes constituintes estão claramente identificados. Um dos principais componentes é o dipeptídeo citrulil-arginina, rico em nitrogênio, representando cerca de 7% do extrato seco. Outros componentes importantes são:

- Aminoácido taurina, um dos aminoácidos não essenciais mais abundantes do nosso organismo, é o único ácido sulfônico conhecido a ser produzido por meios naturais. Importante fonte de energia celular (TULLY, 2000).
- Agentes osmoreguladores floridosídeo (2-o-(a-D-glucopiranosil) glicerol) e seus isômeros representam cerca de 13% do resíduo seco.



Constituintes em percentual da biomassa.

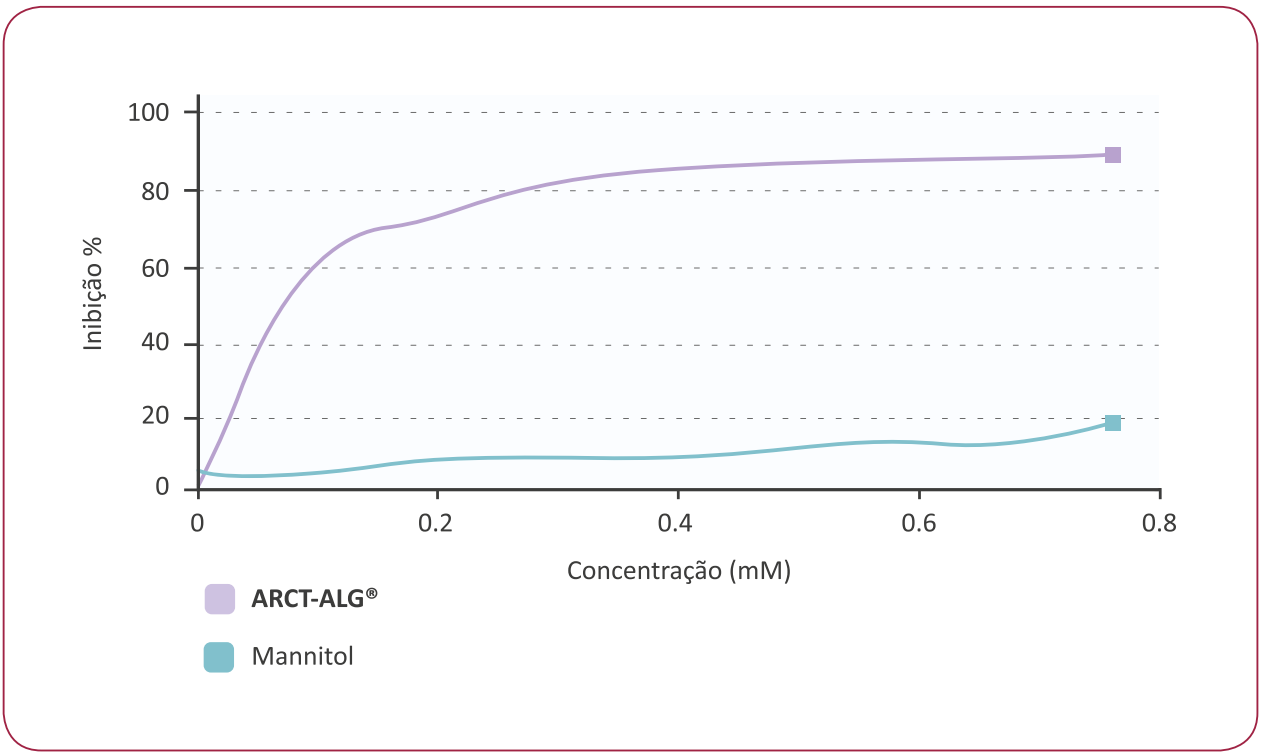
Arct-Alg® contém ainda sais minerais Ca, Mg, K, Cl e vitaminas que funcionam como "cofatores" do metabolismo desempenhando funções vitais como manter o equilíbrio de fluidos, transportar oxigênio para a musculatura e regular o metabolismo energético.

Arct-Alg®: Propriedade antioxidante

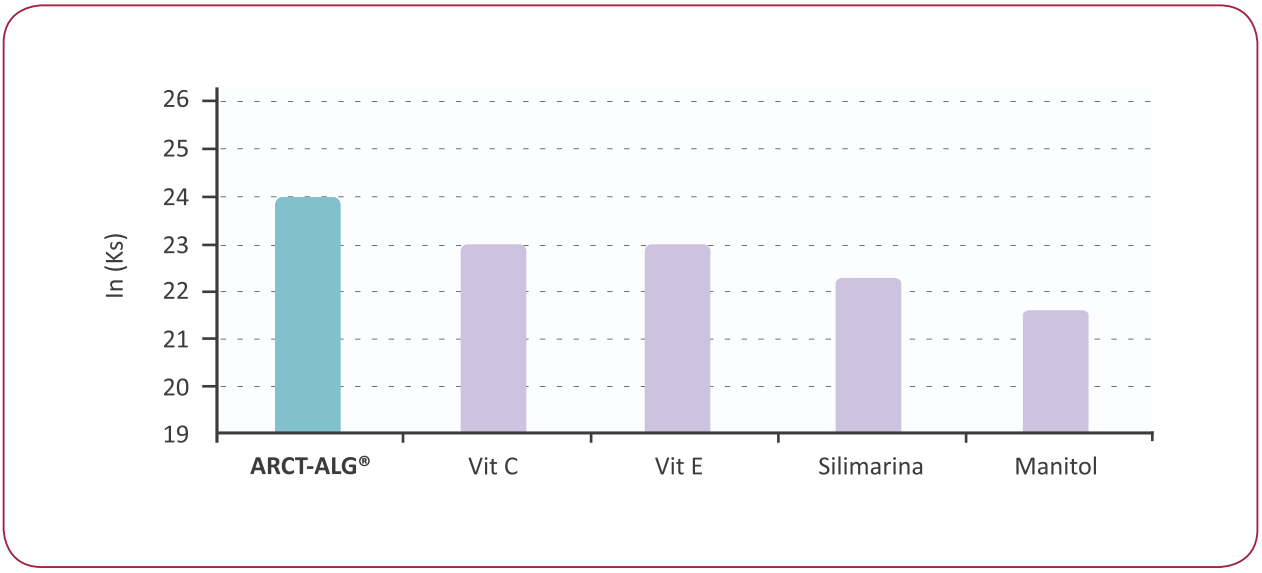
Estudos evidenciam que oxigênio é de certa forma tóxico em todas as concentrações e que os produtos acumulados de reações de radicais livres em excesso provenientes de fontes endógenas ou exógenas podem desempenhar um papel importante para muitas doenças como o envelhecimento (YONG, 2001).

O radical ânion superóxido e outras espécies reativas a Oxigênio (ROS) são formados em todos os organismos aeróbicos por reações enzimáticas e não enzimáticas (BERGENDI, 1999).

Arct-Alg® possui uma excelente ação antioxidante, combatendo os danos causados pelos radicais livres endógenos. Atua sobre o ânion superóxido e sobre os seus subprodutos tóxicos (H2O2) e OH, possuindo propriedades quelantes.



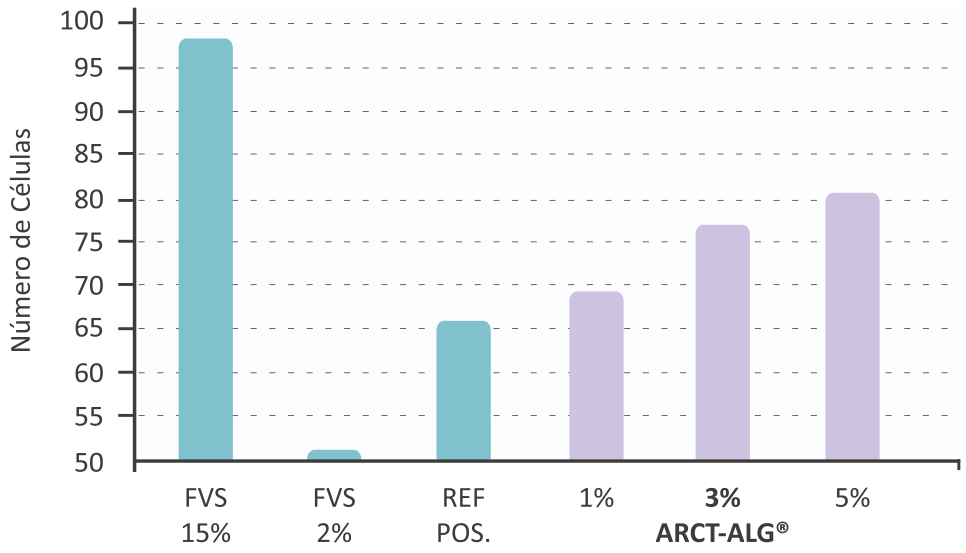
O gráfico abaixo mostra a avaliação do sequestro constante do radical OH e permite comparar sua propriedade antirradicais livres com outros ingredientes comumente utilizados. **Arct-Alg®** provou ser um potente ativo antirradicais livres, superior às vitaminas E e C.



Arct-Alg®: Propriedades complementares

Ação Citoestimulante

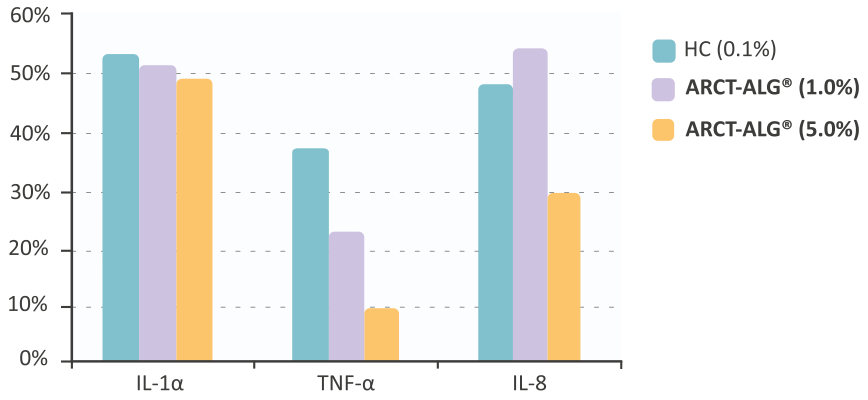
A citoestimulação e a capacidade de estimular o metabolismo energético são absolutamente obrigatórias em mares frios e este é o motivo pelo qual a Exsymol realizou testes para comprovar estas propriedades no **Arct-Alg®**.



O gráfico acima demonstra que o uso de **Arct-Alg®** em concentrações de 1 a 3% promoveu o aumento do número de células comparado a um meio de cultura enriquecido (FVS - Soro Bovino Fetal).

Ação Anti-inflamatória

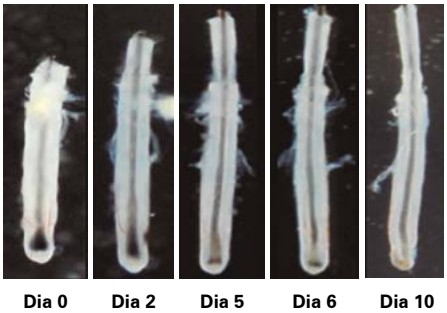
A propriedade anti-inflamatória de **Arct-Alg®** foi testada em uma cultura de queratinócitos submetidos à radiação UV e à inflamação pré-monitorada por meio da quantificação de interleucina-1 (IL1) liberada. Os resultados obtidos são visualizado no gráfico abaixo.



Estimulação do Folículo Capilar com Arct-Alg®

O folículo piloso é um miniórgão que ciclicamente se alterna entre crescimento (anágena), regressão (catágena) e quiescência relativa (telógena). Este ciclo pode continuar ao longo da vida, no entanto, o declínio do crescimento celular (fibroblastos da papila dérmica, os queratinócitos da matriz, os melanócitos), que é uma característica geral do envelhecimento, prejudica esse ciclo e participa de mudanças comuns de cabelo relacionadas com a idade, tais como desgaste, branqueamento e perda de cabelo (calvície). Para projetar ingredientes ativos capazes de modular o crescimento do cabelo (estimulação / inibição), a cultura de órgãos de folículo de cabelo humano é um dos melhores ensaios de rastreio disponíveis atualmente. Um parâmetro conveniente é a taxa de elongação da fibra capilar que pode ser monitorada durante um período relativamente longo de tempo (Figura 1A). Vários agentes farmacológicos fornecem boas referências, (promotores anágenos), positivas ou catágena (promotores) negativos, para avaliar o interesse dos compostos a serem testados. Temos usado Minoxidil como uma referência positiva para o crescimento do cabelo estimulação.

A curva de crescimento representativo é apresentada na Figura 1B.



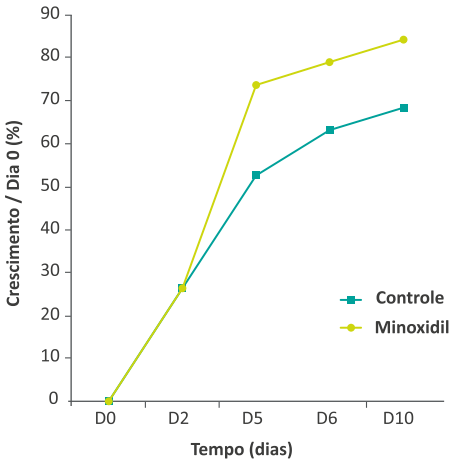


Figura 1: Monitoramento de alongamento da haste do cabelo isolada de folículos capilares humanos.

A) Monitoramento morfométrico durante um período de cultivo de 10 dias de tempo.

B) Efeito da referência positiva Minoxidil (1 Hm) sobre a taxa de crescimento.

Nesse sistema, foi analisado o extrato do **Arct-Alg®** que contém grandes quantidades de um peptídeo rico em arginina (nome químico citrulil-arginina) e osmólitos citoprotetores (taurina, polióis,...) graças a um processo de cultivo específico. A base racional para a promoção do crescimento do cabelo deste extrato tem fundamentação nas poliaminas recentemente descobertas sintetizadas a partir da arginina no crescimento do cabelo, efeito relatado anteriormente ao osmólito da taurina.

Resultados

A adição do extrato de **Arct-Alg®** para a cultura de órgãos de folículo do couro cabeludo humano, durante um período de 10 dias, dependendo da dose aumentou o alongamento do eixo de cabelo (Figura 2). No ensaio representativo descrito a seguir, **Arct-Alg®** em maior concentração (3%) foi tão eficaz quanto Minoxidil. Algumas evidências morfológicas sugerem que o extrato pode atrasar a fase anágena à transição catágena (não mostrado).

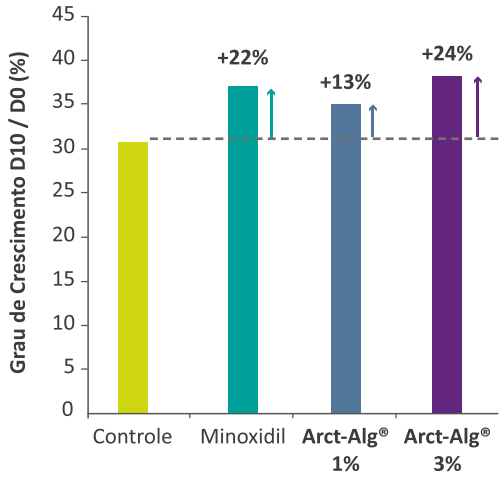


*Figura 2: Efeito de **Arct-Alg®** no eixo de alongamento do cabelo após 10 dias de tratamento. Minoxidil foi aplicado em valores 1µM. Médias obtidas a partir de 6 folículos.*

Em um ensaio separado, examinou-se o efeito da taurina e citrulil-arginina no crescimento do cabelo em concentrações comparáveis aos ensaios anteriores com **Arct-Alg®** (Figura 3). Em linha com os relatórios anteriores, verificou-se que a taurina foi melhor para o crescimento folículo capilar. Citrulil-arginina também foi altamente eficaz. Neste ensaio, pode-se explicar variações inter-individuais porque a resposta dos bulbos capilares à taurina e citrulil-arginina era mais forte do que o Minoxidil.

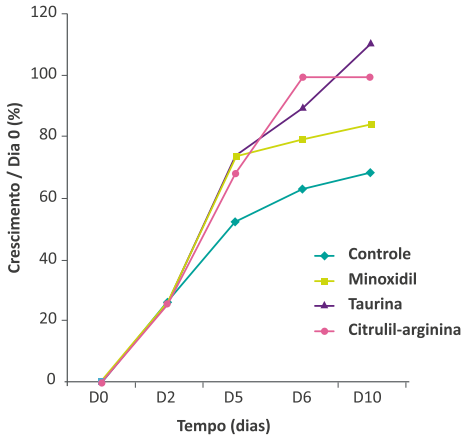


*Figura 3: Efeitos de **Arct-Alg®**, constituintes taurina (1 mM), e citrulil-arginina (1,2 mM) em cabelos eixo de alongamento. Minoxidil foi usado em 1 uM.*

Conclusão

Arct-Alg® melhora e prolonga o crescimento do folículo de cabelo humano cultivado *in vitro*. Dois componentes que participam para o efeito foram evidenciados: osmólito da taurina e citrulil-arginina, um dipéptido rico em arginina biodisponível. Estudos adicionais são necessários para determinar o mecanismo exato de ação, sendo provável ativação metabólica como fator.

Conclusão

Arct-Alg® possui uma concentração padronizada de citrulil-arginina (forma mais biodisponível da arginina) e age diretamente na melhora da vascularização devido ao aumento de produção de óxido nítrico (NO), promovendo uma melhor absorção dos nutrientes e detoxificando as células por meio da eliminação das toxinas de forma mais eficiente. Atua no aumento de produção de ATP nas mitocôndrias, fornecendo às células uma capacidade maior de resposta às agressões externas.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract.*
APARÊNCIA	Líquido levemente opalescente, amarelo.
FORMULAÇÃO	Adicionar abaixo de 40ºC.
pH (25ºC)	5,5 a 6,5
DOSAGEM	1 a 3%
APLICAÇÃO	Cremes, loções, géis e seruns.
INDICAÇÃO	Corpo e rosto.

Referências Bibliográficas

BERGENDI, L., BENES, L., DURACKOVÁ, Z., FERENCIK, M. **Chemistry, physiology and pathology of free radicals life sciences**, Emsford, V-65, N. 18/19, p. 1865-1874, Oct. 1999.

Exymol, Mônaco.

TULLY, PAUL S. **Sulfonic Acids.** In Kink-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Jon Wiley Sons. Inc. Publicado online em 2000.

[1] R.J. Dorin "Growth, senescence, canities, bleaching and anti-aging in hair" Cosmetic & Toiletries, vol. 129 (Feb. 2014), pp. 34-38.

[2] J.-F. Nicolaÿ, M. Fréchet "Red alga extract improves barrier recovery" Personal Care, November 2013, pp. 37-40.

[3] Y. Ramot, M. Pietilä, G. Giuliani, F. Rinaldi, L. Alhonen, and R. Paus "Polyamines and hair: a couple in search of perfection" Exp. Dermatol., vol. 19, (2010), pp. 784-790.

[4] C. Collin, B. Gautier, O. Gaillard, P. Hallegot, S. Chabane, P. Bastien, M. Peyron, M. Bouleau, S. Thibaut, F. Pruche, A. Duranton, and B.A. Bernard "Protective effects of taurine on human hair follicle growth in vitro" Int. J. Cosmet. Sci., vol. 28, (2006), pp. 289-298.

[5] M.P. Philpott, D. Sanders, G.E. Westgate, T. Kealey "Human hair growth in vitro: a model for the study of hair follicle biology", J. Dermatol. Sci. (July 1994), Suppl: S55-72.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

Representam

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br